

Création d'une base données

1. Prise en main de PostgreSQL

1.1 Utilisation de l'interpréteur `psql`

L'interpréteur `psql` vous permet de vous connecter à PostgreSQL et d'exécuter des requêtes SQL.

- Si `psql` n'est pas installé, vous devez installer le paquet `postgresql-client-common`.

1.2 Connexion à PostgreSQL

La commande pour vous connecter à PostgreSQL est la suivante :

1.2 Connexion à PostgreSQL

La commande pour se connecte `apt install postgresql-client-common` pour installe

Puis pour se connecte on utilise la commande

```
psql -h iut-rt -p 5432 -U ruhollah_sherzad -W
```

```
Avec mdp ⇒ bdr00
```

1.3 L'interpréteur

Une fois la phase de connexion valider, vous êtes connecté à votre base de données. Un prompt vous invite

à saisir votre requête.

1.4 Les méta-commandes

L'interpréteur dispose d'un ensemble de méta-commandes qui vous permettent de définir votre environnement de travail ou encore vous permet d'obtenir des informations. Toutes les méta-commandes

commence par le symbole `\`. Pour obtenir la liste des méta-commandes tapez `\?` à l'invitation du prompt.

`\l` affiche la liste des bases de données

```

mathis_faucher | mathis_faucher | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
mathys_hennebel | mathys_hennebel | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
matisse_rudiger | matisse_rudiger | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
matteo_lallau | matteo_lallau | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
maxime_boulinguez1 | maxime_boulinguez1 | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
melanie_bride | melanie_bride | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
merchez | merchez | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
mercier | mercier | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
michel_bauchart | michel_bauchart | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
modou_diop | modou_diop | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
mouhamadou.lo | mouhamadou.lo | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
nathan.baelen | nathan.baelen | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
nicolas_edouard | nicolas_edouard | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
nicolas_lorang | nicolas_lorang | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
noa_etourneau | noa_etourneau | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
noa_labuda | noa_labuda | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
olivier_pniewski | olivier_pniewski | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
pierre_fanchon1 | pierre_fanchon1 | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
pierre_herenguel | pierre_herenguel | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
pierre_poire | pierre_poire | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
pierremanasse_okandza | pierremanasse_okandza | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
pmarie.gruson | pmarie.gruson | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
postgres | postgres | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
quentin_vieillame | quentin_vieillame | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
rachid.laref | rachid.laref | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
rania_dair | rania_dair | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
raphael_laurent | raphael_laurent | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
remi_bonnel | remi_bonnel | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
remi_leroy1 | remi_leroy1 | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
renaud.berthe | renaud.berthe | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
romain_boutelliere | romain_boutelliere | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
romain_hosdez | romain_hosdez | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
romain_ymolov | romain_ymolov | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
roman_negrila | roman_negrila | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
romaric_demany | romaric_demany | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
ruhollah_sherzad | ruhollah_sherzad | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
smamadou.diene | smamadou.diene | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
sohaib.lafifi | sohaib.lafifi | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
stephane_pyramlouis | stephane_pyramlouis | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
sylvain.pateau | sylvain.pateau | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
template0 | postgres | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
template1 | postgres | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
theo_barbier | theo_barbier | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
theo_hault | theo_hault | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
theo_lefebvre3 | theo_lefebvre3 | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
theo_six | theo_six | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
thibaut_lhernout | thibaut_lhernout | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
thomas_dubourdieu | thomas_dubourdieu | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
thomas_duforets | thomas_duforets | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
thomas_lafon | thomas_lafon | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
tristan_depoilly | tristan_depoilly | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
ugo_souillard | ugo_souillard | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
valentin_engrand1 | valentin_engrand1 | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
valentin_salliot | valentin_salliot | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
victor_dauvin | victor_dauvin | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
victor_demars | victor_demars | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
yohann_piek | yohann_piek | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
younes_ould-rabah | younes_ould-rabah | UTF8 | fr_FR.UTF-8 | fr_FR.UTF-8 |
146 rows)
END)

```

\dn Affiche la liste des schémas

Lists schemas.

```

ruhollah_sherzad-> \dn
List of schemas
Name | Owner
-----+-----
public | postgres
(1 row)

ruhollah_sherzad->

```

\d affiche la liste des tables du schéma dans lequel vous êtes

Lists tables actuelle en format schema

\d nom_table décrit la table nom_table

Describes the structure of a table.

\dv affiche la liste des vues.

\q quitte proprement le programme psql

```
ruhollah_sherzad-> \q
root@rt-mv:/home/administrateur# psql -h iut-rt -p 5432 -U ruhollah_sherzad -W
Password:
psql (14.17 (Ubuntu 14.17-0ubuntu0.22.04.1))
```

Il est possible d'ajouter le caractère ' + ' pour obtenir plus d'informations

1 Se déplacer dans les bases de données et schémas

Lorsque vous vous connectez au serveur de base de données, vous n'êtes pas forcément au bon endroit....

Pour changer de base de données, il faut faire \connect
nom_base_de_données1

Pour voir dans quel schéma vous êtes : SHOW search_path ;

Pour changer de schéma : SET search_path TO le_schema_cible ;

Le nom de votre schéma est celui de votre login ! N'oubliez pas de vous «
placer » avant de créer quoique

ce soit !

```
ruhollah_sherzad=> SHOW search_path;
      search_path
-----
"$user", public
(1 row)

ruhollah_sherzad=> SET search_path TO ruhollah_sherzad;
SET
ruhollah_sherzad=> SHOW search_path;
      search_path
-----
 ruhollah_sherzad
(1 row)

ruhollah_sherzad=>
```

```

ruhollah_sherzad=> \dn
                    List of schemas
      Name          | Owner
-----+-----
public              | postgres
ruhollah_sherzad    | ruhollah_sherzad
(2 rows)

```

2 Création de la base de données

Créez les tables correspondantes au diagramme de classes de la figure 1 (page 8)2. Dans ce diagramme, les

types de données sont déjà indiqués. Vous devrez donc en tenir compte.

Dans un premier temps, seules les contraintes de clef primaire seront faites. Les contraintes d'intégrité

seront ajoutées plus tard.

La commande pour créer des table on utilise la commande: (exemple)

```

ruhollah_sherzad=> CREATE TABLE type_carton ( type SERIAL PRIMARY KEY, designation VARCHAR(10), hauteur INTEGER, largeur INTEGER, p
rofondeur INTEGER);

```

Pour type carton etc et on continue a créé tous les table demande

```

ruhollah_sherzad=> \d
                    List of relations
 Schema          | Name                               | Type          | Owner
-----+-----+-----+-----
ruhollah_sherzad | article                           | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | article_ref_article_seq           | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | assemble                          | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | assemble_commande_seq             | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | casier                             | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | casier_ref_casier_seq             | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | client                             | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | client_num_client_seq             | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | colis                             | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | colis_ref_colis_seq               | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | commande                          | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | commande_date_commande_seq        | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | contient                           | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | contient_commande_seq             | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | employe                           | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | employe_matricule_seq             | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | transporteur                       | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | transporteur_identifiant_seq       | sequence      | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | type_carton                       | table         | ruhollah_sherzad
ruhollah_sherzad | type_carton_type_seq              | sequence      | ruhollah_sherzad
(20 rows)

ruhollah_sherzad=> CREATE TABLE casier (ref_casier SERIAL PRIMARY KEY, quantite_max INTEGER);

```

\d

Ici on voir que avec la commande⇒

- ruhollah_sherzad=> INSERT INTO article (ref_article, designation, prix, poids, ref_casier)
- VALUES
- ('TVLG01', 'Téléviseur LG', 832.42, 4.2, 'A01'),
- ('BLHP01', 'Lecteur Blue Ray HP', 68.56, 1.2, 'A01'),
- ('USB8Go', 'Clef USB 8Go', 5.68, 0.1, 'A02'),
- ('USB16Go', 'Clef USB 16Go', 9.67, 0.1, 'B01'),
- ('IMPHP01', 'Imprimante HP', 60.3, 2.5, 'B02'),
- ('KBLT01', 'Clavier Logitech', 9.00, 0.4, 'B14'),
- ('MSLT01', 'Souris Logitech', 23.12, 0.2, 'C01'),
- ('WDSSD01', 'Disque dur SSD Western Digital', 120.45, 0.7, 'A02'),
- ('TVLG02', 'Téléviseur LG 4K', 1230.00, 5.8, 'A01');

On peut avoir

```
COMMIT;
ruhollah_sherzad=> SELECT * FROM article;
ref_article | designation | prix | poids | ref_casier
-----|-----|-----|-----|-----
TVLG01 | Téléviseur LG | 832.42 | 4.20 | A01
BLHP01 | Lecteur Blue Ray HP | 68.56 | 1.20 | A01
USB8Go | Clef USB 8Go | 5.68 | 0.10 | A02
USB16Go | Clef USB 16Go | 9.67 | 0.10 | B01
IMPHP01 | Imprimante HP | 60.30 | 2.50 | B02
KBLT01 | Clavier Logitech | 9.00 | 0.40 | B14
MSLT01 | Souris Logitech | 23.12 | 0.20 | C01
WDSSD01 | Disque dur SSD Western Digital | 120.45 | 0.70 | A02
TVLG02 | Téléviseur LG 4K | 1230.00 | 5.80 | A01
(9 rows)
```

Pour afficher ce qu' on vient d'insert dans nbotre table on dois tappe la commande

```
SELECT * FROM le_NOM_TABLE;
```